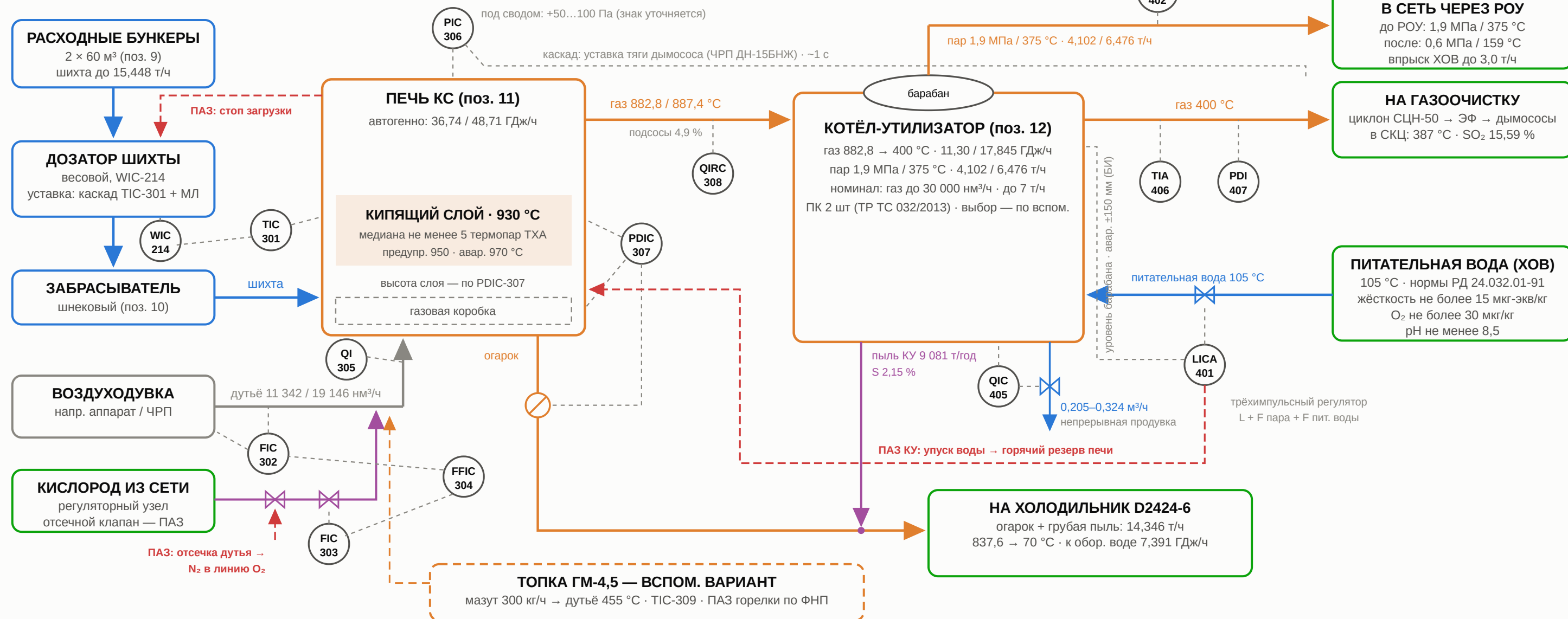




### ЛЕГЕНДА

- шихта · питательная вода (процесс)
- обжиговой газ · пар · огарок (газ/тепло)
- пыль · кислород (вспом. среды)
- воздух дутья
- - - - сигналы КИПиА (тонкий пунктир)
- - - - блокировки ПАЗ (красный пунктир)

-  границы узла — входы/выходы  
 пунктирный бокс — вспом. вариант  
 кружок — контур КИПИА (ter)  
 клапан регулирующий / отсечной  
 дроссельный затвор огарка

### ОСНОВНЫЕ КОНТУРЫ И УСТАВКИ (по данным БИ)

ТИС-301 · Т слоя 930 °С (медиана ≥5 термопар) → каскад на дозатор WIC-214 (+ МЛ); 950 предупр. / 970 авар. (стоп загрузки, продувка) / 900 / 700 °С  
FIC-302/303 · воздух и O<sub>2</sub>; FIC-304 · соотношение: O<sub>2</sub> в дутье 52,0 % (осн.) / 30,8 % (всп.); QI-305 — коррекция; итого 11 342 / 19 146 м<sup>3</sup>/ч  
PIC-306 · под сводом +50...100 Па (знак уточняется, ТЗ: разрежение) → каскад на тягу дымососа (ЧРП ДН-15БНЖ), период ~1 с  
PDIС-307 · ΔР «коробка-слой» 52,3 / 53,3 кПа → дроссельный затвор огарка; сигнализация залегания слоя по пульсациям ΔР; QIRC-308 · SO<sub>2</sub> 17,83 / 10,87 %  
LICA-401 · уровень барабана, трёхимпульсный → питат. клапан; авар. ±150 мм (БИ); PIC-402 · пар 1,86 МПа → сброс в РОУ; ПК 2 шт (ТР ТС 032/2013)  
QIC-405 · продувка по электропроводности 0,205–0,324 м<sup>3</sup>/ч; TIA-406 · газ за КУ 400 °С → виброочистка по росту ΔТ; PDI-407 · ΔР КУ — забивание  
ПАЗ печи (жёсткая логика ПЛК, независима от МЛ): стоп загрузки при Т более 970 °С / дутьё менее 70 % уставки / стоп обоих дымососов / ΔР вне 30–70 кПа;  
при полной отсечке дутья → N<sub>2</sub> в линию O<sub>2</sub> и запрет затворов; упуск воды КУ → горячий резерв (стоп загрузки, продувка); авар. донная выгрузка — ручной пост  
и: ИД табл. 22–23, разд. 2.3–2.5, ТЗ п.3.5; уставки с пометкой (БИ) — решения БИ / КВАНТ, черновик БИ

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

|                             |         |      |        |       |            |                                                                                                                                               |  |         |      |        |
|-----------------------------|---------|------|--------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------|--------|
| Изм.                        | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата       | ОВЭ75-БИ-Л1-PID                                                                                                                               |  |         |      |        |
| 0                           |         |      | Р0     |       | 02.09.2026 |                                                                                                                                               |  |         |      |        |
| Разраб.                     |         |      |        |       |            | Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция»<br>производительностью 75 000 т катодной меди в год<br>КГМК.ОВЭ-75 · Лот №1 «Цех обжига» |  |         |      |        |
| Пров.                       |         |      |        |       |            |                                                                                                                                               |  |         |      |        |
| ГИП                         |         |      |        |       |            | Предварительная схема Р&ID узла «печь КС — котёл-утилизатор»                                                                                  |  | Стадия  | Лист | Листов |
| Н.контр.                    |         |      |        |       |            |                                                                                                                                               |  | БИ · Р0 | 1    | 1      |
| Заказчик: АО «Кольская ГМК» |         |      |        |       |            | ООО «КВАНТ»                                                                                                                                   |  |         |      |        |